FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2026-2

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CLAVE	1INF48
CRÉDITOS	3.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal PRACTICA: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	ORLANDO MILTON NUÑEZ MELGAR LUIS ALBERTO MORALES BARRERA

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	10	OBLIGATORIO	1INF65 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS NEGOCIOS [07]

Tipos de requisito

04 = Haber cursado o cursar simultáneamente

05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente

06 = Promedio de notas no menor de 08

07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería informática:

1. Resolución de problemas:
Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologíasinformáticas que apoyen a la toma de decisiones.

2. Diseño de ingeniería:
Diseña, implementa e implanta soluciones para problemas complejos de ingeniería informáticas considerando los componentes de software y hardware, haciendo uso de tecnologías emergentes e integradas a otros dominios, para facilitar el uso de las funcionalidades y contenidos, satisfaciendo con calidad, seguridad y confiabilidad las necesidades y requisitos de clientes o usuarios.

3. Responsabilidad y ética profesional:
Reconoce responsabilidades profesionales y éticas. A la vez emite juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones informáticas en contextos globales y sociales.

4. Gestión en Ingeniería:
Identifica, establece, realiza y supervisa las actividades del ciclo de vida de proyectos y productos informáticos utilizando estándares, teorías, procedimientos y herramientas para el desarrollo de soluciones tecnológicas de calidad considerando el contexto de operación, restricciones y necesidades de integración e interoperación presente y futura.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante comprenda cómo los SI habilitan la estrategia del negocio e incrementan su competitividad a través de la entrega de servicios de información eficientes, efectivos, y de calidad Se desarrollan conceptos sobre la planificación del ciclo de vida de los SI, en cuanto a su adquisición, desarrollo, mantenimiento, mejora y cambio para la entrega de información de valor para la organización, considerando la propuesta, evaluación y monitoreo de portafolios de proyectos de soluciones tecnológicas. Así mismo, se consideran los aspectos organizacionales, comerciales, económicos, éticos y técnicos, los cuales permiten vincular los SI con las estrategias de negocio alineando los recursos de SI con las metas y objetivos estratégicos.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje

RA1: Evalúa el modelo de negocio de las organizaciones y construye un mapa estratégico para la identificación y priorización de problemas
RA2: Identifica un problema organizacional y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que mostrarán la solución del problema bajo el marco ético y de cumplimiento de la ISO27001
RA3: Elabora un business case donde propone la introducción de una solución de Sistemas de Información que resuelva un problema empresarial.
RA4: Elabora un plan que incluye las distintas etapas del ciclo de vida de un Sistema de Información para una organización real o un caso de estudio.
RA5: Elabora un plan estratégico de sistema de información a partir de la identificación de los recursos tecnológicos, financieros y de capital humano que se necesitan para llevar a cabo el proyecto.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 . (3 horas)

- Visión integral del plan estratégico de sistemas de información ¿ PESI
- Componentes del PESI

CAPÍTULO 2 . (3 horas)

- Modelo de negocio y propuesta de valor
- Revisión de la estrategia y operación de negocio
- Economía digital
- Modelos de negocio tradicional y digital

CAPÍTULO 3 . (3 horas)

- Revisión de las influencias externas
- Tendencias tecnológicas y su impacto

CAPÍTULO 4 . (3 horas)

- Estrategia océano rojo y azul
- Balance Scorecard
- Formulación de la estrategia de información y tecnología
- Sistemas de información como soporte y habilitadores de capacidades

CAPÍTULO 5 . (6 horas)

- Relación entre objetivos de negocio y necesidades de TI
- Identificación de necesidades actuales y futuras
- Toma de decisiones sobre la base de información

CAPÍTULO 6 . (6 horas)

- Relación entre servicios de TI y capacidades de negocio
- Portafolio y catálogo de servicios de TI

CAPÍTULO 7 . (4.5 horas)

- Portafolio de aplicaciones empresariales (e-commerce, CRM, ERP)

CAPÍTULO 8 . (4.5 horas)

- Infraestructura como habilitador de servicios y aplicaciones
- Modelos existentes y criterios de selección

CAPÍTULO 9 . (4.5 horas)

- Portafolio de proyectos de TI y hoja de ruta de iniciativas
- Business case como instrumento de decisión
- Ficha de proyecto de TI

CAPÍTULO 10 . (6 horas)

- Concepto de modelo operativo de TI
- Procesos necesarios para ejecutar la estrategia de TI

CAPÍTULO 11 . (4.5 horas)

- Estructura organizacional de TI
- Roles requeridos

VII. METODOLOGÍA

La dinámica general del curso en las clases teóricas será la exposición de los principales conceptos del programa analítico, los alumnos participarán activamente haciendo preguntas y dando comentarios sobre los conceptos revisados. Durante las clases se presentarán casos del mercado y se realizará análisis de casos, ejercicios sobre situaciones estratégicas de gestión de sistemas y las diferentes metodologías a revisar en el curso.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

N°	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pa	Práctica tipo A	7	Por Promedio	Pa=40	2		RA1, RA2,RA3, RA4 Y RA5
2	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=30 Ex2=30			RA1, RA2, RA3, RA4 Y RA5

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

(40Pa + 30Ex1 + 30Ex2) / 100

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- El alumno podrá eliminar hasta 2 evaluaciones tipo A con nota menor o ausencias.
- En el caso de los exámenes no son recuperables.
- Se revisarán en cada clase teórica y distintos conceptos del Programa Analítico. Estos conceptos serán evaluados en cada una de las cinco prácticas y dos exámenes de que dispone el curso.
- En los exámenes, los alumnos presentarán el trabajo de investigación en una empresa que se realizará a lo largo del curso y cuyo avance se revisará en el examen parcial y final.
- Los aspectos prácticos pueden comprender:

o Revisión de herramientas y plataformas de gestión de sistemas de información, proyectos e inteligencia artificial
o Elaboración de Plan Estratégico de Sistemas de Información (Word, PowerPoint, Excel)
o Elaboración de Presupuesto Estratégico de Sistemas de Información (Excel)
o Entre otros

*Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
  Rafael Andreau / Joan Ricart
  ESTRATEGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION

Referencia complementaria

- Libro
  Efraim Turban
  INFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT: IMPROVING STRATEGIC AND OPERATIONAL PERFORMANCE
  1st Edition
- Libro
  James A. O'Brian
  SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL
  4ta Edición I.MacGraw ¿ Hill
- Libro
  Jeanne W. Ross, Peter Weill, David C. Robertson
  ENTERPRISE ARCHITECTURE AS STRATEGY: IMPLEMENT THE OPERATING MODEL VIA ENTERPRISE ARCHITECTURE.
- Libro
  Kenneth C. Laudon / Jane P. Laudon
  SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL
  12da Edición Pearson
- Libro
  Michael Porter, James C. Collins, Jerry I. Porras, Mark Johnson, Clayton M. Christensen, Henning Kagermann, Chan Kim, Renée Mauborgne, Gary L. Neilson, Karla L. Martin, Elizabeth Powers, Robert S. Kaplan, David P. Norton
  ON STRATEGY HBRs ¿ HBR's 10 must reads
- Libro
  Ray Hackney and Dennis Dunn
  BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
- Libro
  Ricardo Rivero Ortega y Amador Fernández Nieto
  LA ADMINISTRACIÓN SIN PAPEL: REGISTRO, EXPEDIENTE, ARCHIVO ELECTRÓNICO, ¿ESTAMOS PREPARADOS?
- Libro
  Robert D. Galliers and Dorothy E. Leidner
  STRATEGIC INFORMATION MANAGEMENT: CHALLENGES AND STRATEGIES IN MANAGING INFORMATION SYSTEMS
  3rd Edition
- Libro
  Robert S. Kaplan, David P. Norton
  STRATEGY MAPS ¿ CONVERTING INTANGIBLE ASSETS INTO TANGIBLE OUTCOMES.
- Libro
  Rocío Elizabeth Saavedra Yorente
  SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL
- Libro

S. Parthasarathy
ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM AND IMPLEMENTING IT INFRASTRUCTURES: CHALLENGES AND ISSUES

- Libro
  Sunil Gupta
  DRIVING DIGITAL STRATEGY: A GUIDE TO REIMAGINING YOUR BUSINESS.
- Libro
  Tanodi, José Aurelio
  DIGITALIZACIÓN. SU UTILIDAD PARA LA INCLUSIÓN Y LA PRESERVACIÓN
- Libro
  W. Chan Kim, Renée Mauborgne ¿ HBRs
  BLUE OCEAN STRATEGY: HOW TO CREATE UNCONTESTED MARKET SPACE AND MAKE THE COMPETITION IRRELEVANT.
- Página web
  KNOWLEDGE MANAGEMENT
  www.entovation.com

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf